

配药机器人这一年

S9 成稿 · 第一人称六幕长文（面向外行）

由 S1-S8 融合；章末注留痕，附录《勘误与对照》。外行闸 3/3 通过。

目录

配药机器人这一年 —— 一个工程硕士项目的全记录

配药机器人这一年 —— 一个工程硕士项目的全记录

第一人称成稿 · 项目结束约一年后 · 面向非本领域的聪明朋友。所有推断性内容在章末注中留痕；与论文原文的出入见附录《勘误与对照》。

第一幕 问题：谁在用手碰化疗药

这一年的事情，要从医院治疗室里的一双手说起。

静脉输液是临床最主要的给药方式，我国住院患者里大约七成要用它【注1】。输液里的药有一类特别麻烦：化疗药。这类药大多是细胞毒性药物，作用靶点是 DNA，文献里已经证实其中一些在很低的接触剂量下就有致突变甚至致癌的可能。配药的人——绝大多数时候是护士——用注射器从安瓿瓶里把药抽出来，注进输液袋，一天几十次。防护做得再周全，长期接触的人里出现过皮肤过敏、恶心、脱发，有研究观察到自发流产率上升【注1】。

另一组数字来自另一头。美国 FDA 的材料说，即使在医疗体系相对发达的美国，每天也至少有一例死亡是配药、投药差错造成的，每年因此受损的约有 130 万人【注1】。这话说的是“人会出错”，而前面那组说的是“人会受害”。两件事在同一个操作环节上叠加：这个环节既是毒性接触点，又是差错高发点。

所以问题可以压缩成一句话：把人从这个环节里拿出去，机器能不能把配药做得既不让人中毒、又不比人手更容易出错？

这是深圳市一个基础研究项目加一个横向课题给我的题目。我是机械工程的工程硕士生，组里有一位工程经验非常丰富的何博士管落地，导师管方向和论文。当时我不知道这台机器最后能不能转起来，更不知道这一年里真正难的环节在哪里。

第二幕 直觉，和它的第一次死亡

拿到题目时我的第一个想法，今天看属于每个新手都会有的那种：这事国外已经做出来了，买一台，或者照着做一台。

当时国际市场上有三台样板机。加拿大的 RIVA，2000 年底出的，用六自由度机械臂配有毒药液，还能对接医院的信息系统，药师按患者编号直接调药单；意大利的 i.v.STATION，配无毒药液，结构简单些；同一家公司的 CytoCare，2006 年推出，全球装机超过 250 台，市场占有率据说有八成【注2】。看起来答案现成。

这个想法死得很快，而且四个死因里没有一个是“技术不行”。

第一，价格：这样一台机器约 100 万美元【注2】。第二，也是最根本的：国外机器不支持安瓿瓶【注2】。欧美临床以西林瓶为主，安瓿瓶用得少，厂家的机器自然不为它设计；而国内恰恰大量使用安瓿瓶装液剂。第三，就算支持，国内外药瓶的规格也不一样，夹持和开启的机构对不上我们的瓶型。第四，我们自己也没有集成六轴臂的能力和预算。

把这条写下是因为它值得记住：方案好不好，不取决于它在他处多成功，取决于他的约束条件和你的约束条件是不是同一组。对方围着西林瓶和高预算设计，我们面对安瓿瓶和低预算。照抄得到的是一台买不起又用不了的机器。

顺带一提，“不上机械臂”这条路后来被证明走得通：荷兰一家公司 2012 年出的辅助配药系统就没有用机械臂，只替代流程里的部分动作，反而因为成本低有市场竞争力【注2】。不过这是后话，当时看到它只觉得是旁证。

第三幕 试错：三个补丁和三个坑

真正的起点是把“配药”这件事拆开。我们在医院把人工流程逐步记录下来：审核处方、消毒、检查药瓶、打印贴签，然后按瓶型分支——安瓿瓶要消毒、用砂轮划割瓶颈、再消毒、等一分钟、掰掉瓶头；西林瓶要消毒、撬掉塑料盖；如果是粉剂，还得先抽输液袋里的母液注进瓶里、摇匀、再抽出来；最后注入输液袋【注2】。

拆完发现，整条流程里需要“手”的动作主要可归为四类：抓取、抽吸注射、消毒开启、安置。其余都是信息处理。于是问题从“造一台机器人”缩小成“造四个互相配合的机构”。这个拆分也暴露了一个空白：四个模块里，消毒开启是国外机器干脆没有的——他们不支持安瓿瓶；国内倒是有一些安瓿开启的简易装置，但调研下来都是给人手用的，装不上自动化设备【注2】。我一度认定这个机构要从零发明，去查专利时吓了一跳：砂轮划割、掰折头、消毒棉夹持都有人做过。冷静下来再读，发现共同点是需要人手施力、人眼对位。虚惊一场，但工作方法从此改了：每个机构动手设计前先查专利。

方案的第一版是整机仿制，死法上面写了。第二版定型成四个模块各管各的动作：抓取用笛卡尔坐标的双臂——就是打印店里那种三个直线轴的布局，好处是结构刚、控制简单、没有奇异点；抽吸注射用两个手爪夹住注射器的筒体和活塞杆，靠丝杠拉压；消毒开启单独一个转动架；药品架自己会转【注3】。数下来一共 12 个自由度。传动用滚珠丝杠加导轨，减速用行星齿轮箱，转动架用同步带【注3】。

然后是三个坑。每一个在当时都像是致命的事，回头看都是这一个项目的血肉。

坑一：消毒怎么做。人工是拿镊子夹酒精棉擦瓶口。要让机器模拟“擦拭”，就得有镊子、棉花补给、换棉的逻辑，机械结构复杂到没法接受【注3】。这个方案走到图纸阶段被放弃了。转机来自市场调研：喷射消毒器是成熟商品，喷一下不用接触瓶身，对各种规格的瓶子天然适应。于是改成消毒液瓶加微型隔膜泵加雾化喷嘴。这里有个细节我印象很深：雾化不是越细越好——喷得太密、颗粒太大，消毒液会粘在瓶身上形成液滴，反而污染药液【注3】。这是我这一年里第一个“存在可用窗口”的指标：不是把某个数推到极限，是把它停在一个区间里。

坑二：西林瓶的负压。从密封的西林瓶里抽药，瓶内压力会随着药液减少越来越低，形成负压，注射器越抽越费劲【注3】。安瓿瓶没有这个问题——掰开之后就是通的。所以两种瓶子的抽液姿态分开设计。这个坑不大，但它教会我：瓶子看起来都一样，物理上完全是两种东西。

坑三：回零干涉。这是全部三个里最接近杀死项目的。机械系统装完、开始调控制的时候，我们发现每一次上电回零都可能撞机。两个机械臂在同个工作空间里，各轴按常规方式用回零开关逐轴归零，动作序列存在交叉路径——抓取臂和消毒开启的转动架会在某几步同时进入同一区域【注3】。改结构来不及，导轨和转动架都是按总体方案加工好的。

那段时间的思考最后收敛到一个很简单的判断：撞机的根源不是回零开关，是断电之后系统失忆——回零开关方案要求先把所有轴走到安全位再校准，而双臂布局里不存在对所有轴都安全的位置。救法只有一个：让系统永不失忆。伺服驱动器里有电池，能记住断电前的位置；上电后按 ABS 协议（驱动器与控制板之间传送绝对位置数据的通信规程）的时序把每个关节的位置数据一位一位读回来——19 个数据包、38 位，其中 32 位是位置、6 位是校验——控制器从第一秒就知道每个关节在哪，再按安全的先后顺序逐轴归零【注3】。代价是协议调试：时序差一点伺服就报超时警告，控制卡的电平和伺服输出的电平还是反的，每一位读回来都要取反。这部分吃掉的时间远超当初“换个回零方式”的预期。

还有一个小坑，性质和前三个不同，是我自己的问题：图像处理最早对整幅 1280×960 的照片直接算，慢得没法用。我先是怀疑算法，换了滤波窗口，又怀疑相机帧率，绕了一圈才发现根本不在算法——一瓶药只占画面的一小块，我却在为整张图付费。按药瓶和相机的固定相对位置截出一个 500×920 的窗口，计算量降到原来的 37%【注3】。先看数据长什么样，再谈算法快慢——这句话是那次绕路买的。

视觉链路本身是这条流水线的第二段故事。相机下方用平行背光打光，瓶子在照片里就是一个黑色剪影，轮廓清楚——这是尺寸测量最友好的成像方式。链路一共五步：先标定，拿一个已知尺寸的标准件拍多张取平均，再用两个圆形标记点的实际距离和像素距离之比做比例尺；然后截视区、做灰度拉伸把对比度拉满；再用直方图选阈值做全局二值化——因为背光成像目标背景对比强，一个阈值就够了；再过一遍改进的中值滤波去孤立噪点，它对四个方向的滤波结果按差异加权，比教科书式的中值滤波更保边缘；最后做边缘检测和尺寸换算【注3】。瓶颈位置的找法借了药瓶自己的形状：安瓿瓶的轮廓曲线走势是已知的，瓶颈就是曲线上第一个由升转降的凸拐点，再拿两侧边沿各算一次互相印证，两次结果差得远就判测量失败【注3】。

写这段是想说一件事：这台机器上没有一个部件是前沿的。丝杠、导轨、行星减速箱、伺服电机、CCD 相机，全是货架产品；视觉链路的每一步都是教科书内容。它真正自己长出来的东西只有两个——一个能同时对付安瓿瓶和西林瓶的消毒开启机构，一套让双臂不打架的回零方法。其余全部的工程量，花在让这些成熟部件在 0.02 毫米的口径下互相说上话。我后来意识到，多数机电一体化的项目都是这个成色，只是论文会把货架产品写成“选型”，把自己的机构写成“创新”，读者看不出哪边是哪边。

第四幕 定型，以及验证的空洞

方案定型后的系统是这样的：12 个自由度，四个模块；一台工控机插两片六轴运动控制卡做集中控制；力传感器装在手爪里，工业相机加平行背光源对着药品架；视觉链路负责量出每个瓶子的直径、高度和瓶颈位置，给抓取和开启提供引导【注3】。设计指标写在纸上：位置精度 0.02 毫米，外形 1.5×1.0×2.0 米，一副药的配制时间 50 分钟左右【注3】。

机构的强度验证用有限元做了两个工况：撬西林瓶盖时开启器受 20 到 50 牛的垂直载荷；安瓿瓶划割时受 30 到 95 牛【注3】。材料是模具钢。两轮分析的结论都是“不会失效”。规划算法那一步，我们对比了四种经典的边缘检测算

子，各自跑了一遍计时：Roberts 70 毫秒、Prewitt 117 毫秒、Laplacian 221 毫秒、Canny 98 毫秒，最后选了定位精度高、对噪声不太敏感的 Canny【注3】。这个对比表后来被证明是全篇最经不起推敲的表格之一——它没有写测试条件，而且最简单的卷积反而最慢。这是后话。

写到这里，你可能已经注意到一件我当年没有充分注意的事：上面这一章里，除了设计指标，没有一个数字是“测出来的”。50 分钟是目标不是实测；0.02 毫米是指标不是误差；划割实验选出了一台每分钟 800 转的电机电机，但划割了多少次、力多大、成功率多少，一个数都没留下来【注3】。全文关于“机器做出来之后表现如何”的表述，是结论里的一句话：通过实验室试运行，发现系统还存在很多不足——机器视觉测量可靠性不高、运动控制稳定性较弱【注3】。

一年后回看，这是这个项目最诚实的部分，也是最脆弱的部分。诚实在于一篇设计报告肯写下自己的不足；脆弱在于 claim 是“可完全取代人工操作”，而支撑它的验证只有一次试运行。设计做到了，验证没跟上，这两件事在论文里被同一个“完成了”盖住。如果重来一次，我会把三件事里的任何一件做实：给视觉链路量一组测量误差，给整机记 20 次配药的成功率，或者哪怕只把 50 分钟的实测值和指标并排放着。三个都不难，难的是当时没有一个人觉得它们是必须的——包括我。

还有一层空洞是写方案时埋下的。后来把设计文档摊开逐条问“这一条为什么这么定”，发现答案的分布不是随机的：凡是定性的选择都有理由——为什么用丝杠不用齿轮齿条、为什么喷射不擦拭、为什么绝对位置回零，每一条都能找到成句的动机；凡是定量取值几乎都没有出处——高斯平滑参数为什么取 1、二值化阈值是多少、扫描计数判据里的 5 和 6 是怎么来的，全部只有一个词：实验测试【注3】。动机长在定性层、数字裸奔在定量层，这张四象限表是我这一年做完最不喜欢、又最愿意相信的一张表，因为它描述的不是这一篇论文，是一种写作习惯。

第五幕 讲法：每一个说法上的决定都是防守

论文写完之后隔了一段时间，我把自己当时怎么“讲”这件事又想了一遍，发现写论文的取舍有一条暗线：能改的只有说法，而每一个说法上的决定都是防守。

标题叫“设计与实现”。“实现”这个词是我能用的词里最诚实的——它说的是控制系统搭起来了，而不是整机验收了。要是用“研制与应用”，评审会在第一个实验数据缺失处停下来问。

摘要主战场。开头用“甚至有致癌症风险”把动机一次打满；“可完全取代人工操作”这半句，比我敢在任何正文段落里写的都重，但摘要要是给检索用的。全文没有一个性能数字，摘要就用“完成了”“提出了”这类完成时动词撑住工作量感——没有数字需要兑现，也就没有数字会露馅。

最薄的一层窗户纸在第二章的关键技术清单里。清单写了六项，其中“液面检测”和“残余药液检测”只在那一份清单里出现过，正文和结论都没有下文【注4】。它们在立项书里，删掉会削弱呼应，补齐来不及，我选择不动。现在想，正确做法是删掉，或者加一句“本文未涉及”。

不足之处放在结论里，紧跟“未来需要完善的工作”——先承认，立刻展望，读起来是清醒。参考文献用手工编号对位，我给自己立过一条规矩：每插一条引用当场核对一次内容和标题对不对得上。规矩立了，执行得没有底气。

还有一个自我提醒我记到了今天：结论是全文最后写的部分，也是最危险的部分。它要回扣摘要里每一个“提出了”，写的人已经疲惫，而这一段没有任何新数据可依，全凭对前文的记忆概括。记忆概括最容易多写一笔。这个提醒当时的依据只是写作顺序和疲惫本身，一年后它被完全证实了——见附录 R-1 和 R-16。

第六幕 反思：三类账

一年后复盘，这笔账要分三类记。

技术账。这个项目交付了一台能试运行的样机、一套消毒开启机构、一套绝对位置回零的控制方法（这部分后来单独整理成了投稿论文和专利）。没交付的是可靠性：视觉测量、运动控制、安瓿开启三处，结论自己都点了名。结构性决策的代价要等到系统集成时才显形，而那时改结构已经来不及，只能在控制层补票。双臂布局是对的，它换来四个模块并行工作的紧凑性；但双臂同空间让回零从常规做法变成需要啃协议的硬骨头——这类事在设计图上看不到，装上了才知道。

方法账。三个教训值得单独写。第一，方案的死因往往不在“它不好”，在“它的约束和你的约束不同”，所以评估任何现成方案先列约束清单。第二，性能问题经常是数据问题伪装的（全图计算那次），排查顺序应该是先数据后算法。第三，验证层不是可选项——它不是给评审看的装饰，是给自己留的退路；没有那组测量误差，后来审稿人问的每一个“到底准不准”我都只能用“没有数据”回答。

论文账（这一类最疼）。独立核查把这篇论文自身的问题列了 17 条，其中两条最重：结论声称“提出了基于遗传算法的 Canny 边缘检测算子”，而“遗传”两个字全文只在结论里出现过这一次，第四章从头到尾没有任何遗传算法的内容【注5】；静力分析正文写的最大应力 27.94 兆帕，对着云图色标一格格读，顶格其实是 83.82，27.94 恰好是色标中间的一格刻度——正文抄了刻度线，当成了极值【注5】。另有参考文献大面积错位（南极大气湍流的论文被引来佐证一台意大利配药机器人的组成）、瓶高测量代码按字面执行会得到一个对所有瓶子都一样的常数、算子对比表里四个算子的耗时写着 70、117、221、98 毫秒，可最简单的一次卷积反而最慢；表里“分辨率”和“位置精度”两列十二行逐行相同。这 17 条没有一条是我当年知道的。写作时的每一次疲惫、每一个手顺、每一句没核对的引用，都会变成纸面上等人来抓的把柄。

所以如果只留一句话给下一个做硬件系统的人，我会留这句：把“做出来”和“证明它好使”当成两个项目来排期，第二个项目的预算在立项那天就要定死——因为它永远不可能从第一个项目的时间里挤出来。

章末注

- 注1【可查证】化疗药细胞毒性、DNA 靶点、护士症状与流产率观察、FDA 每天至少 1 例死亡与每年约 130 万人受损、静脉输液占住院患者约 70%：论文 §1.2 及其引用文献 [1][3][8][10][11]。
- 注2【可查证】RIVA/i.v.STATION/CytoCare 的年份、机械臂构成、250 台与 80%、100 万美元单价、不支持安瓿瓶、PharmaHelp 2012 年 5 月与无机机械臂低成本路线、人工流程分解与四类动作、国内三家现状、安瓿开启专利均为人工装置：§1.3、§2.1–2.2、图2-1、§3.5 开头、§3.5.2。
- 注3【部分可查证 + 部分合理重构】四模块与 12 自由度、笛卡尔臂动机、传动选型、西林瓶负压、喷射消毒与雾化窗口、划割掰折一体化、静力分析两工况载荷区间、800 r/min 选型、绝对位置回零与 19 包 38 位协议、视区截取与 37%、设计指标 (50min/0.02mm/1.5×1.0×2.0m)、硬件清单：分别见 §2.2–2.3、§3.2–3.5、§4.3、§5.2–5.3。其中“坑三”的排查过程与时间线、图像绕路的排查顺序、调试耗时为合理重构，依据是论文将相应问题写成已知问题的行文方式。
- 注4【可查证】“液面”“残余”全文各仅出现于 §2.4 关键技术清单一次（检索词命中 1 次）。
- 注5【可查证】“遗传”全文命中 1 次（结论）；27.94 为图3-14 色标第 10 格刻度、顶格 8.382e+01：图轨像素级直读；17 条问题清单全文见附录。

附录《勘误与对照》

仿真自身的误差报告（对照核查结论）：叙事实质性断言约 113 条，与论文事实直接矛盾者 0 条；表述不严 2 条——①把“不支持安瓿瓶”的重复次数记为两处，实为三处（§1.3.1、§2.2、§3.5）；②把癌症发病率数字与输液占比数字混挂两条引文，后者仅出自 [3]。

论文自身问题清单（R 系列，17 条）：R-1 结论虚报遗传算法（P0）；R-2 最大应力 27.94 实为色标刻度、极值 83.82，且“应变量”单位错（P0）；R-3 安瓿工况 15.85 vs 色标顶格 15.95（P1）；R-4 表4-1 无测量条件、Laplacian 单次卷积却最慢、“边缘完整度”列零区分度、表内数据最有利于 Roberts（P1）；R-5 瓶高算法按字面失效（判据 ==0 与二值化定义 255/0 冲突，TopELine≈0 → H≈920）（P1）；R-6 表3-3 第 1 列 2000×10=20000 与其余列 24000 不自洽（P1）；R-7 表2-2 分辨率=位置精度逐行相同、加速时间全 0.5、“最大动载荷”列填文字、“1800”实为 180° 上标丢失（P1）；R-8 两工况载荷-应力反向且无受力面积可核验（P1）；R-9 §3.4 因果主语错位（西林瓶负压之“故”接到安瓿瓶）（P1）；R-10 图3-5 正文称抓取模块、图注为抽吸注射单元（P2）；R-11 正文引图3-10 实为图3-11（P2）；R-12 正文不锈钢 vs 表3-1 黄铜（P2）；R-13 §3.2 自由度2 功能与表2-1 矛盾（P2）；R-14 参考文献错位与著录错误一批（[15][17][18][20][25][34]–[41]、[8]、[28]、[12] 未引用）（P2）；R-15 §2.4 承诺的液面/残余/融合未兑现（P2）；R-16 结论“提出标准件视觉标定方法”实为“采用 [27]”（P2）；R-17 表3-3 表头印刷错误两处（P2）。

跨阶段取材声明：静力分析的四个数值（0.2585mm/27.94MPa/4.374μm/15.85MPa）在 S1–S7 阶段叙事中未被吸收，由 S8 图轨对账补入本文第四章与附录——按素材边界条款在此显式声明。

外行闸记录（第四轮口径：段落起止句定位，不给小节标题）

抽检三段覆盖三类难点：段 A = 工艺步骤说明段（视觉链路五步）、段 B = 数值比较段（静力分析工况 + 算子计时表）、段 C = 机理段（回零干涉与绝对位置控制）。每段除复述外出两道因果理解题；已向被抽检者声明“答错说明作者写得不够好，请如实说没看懂”。

结果：3/3 通过——复述全部正确；六道因果题中五道独立答对（段 A 三问、段 C 两问），段 B 的一问在给出“221 对应哪个算子”的提示后答全（被抽检者自报“半靠理解半靠提示”）。无编造答案。

词表记录（“通过”不等于“术语不构成门槛”）：被抽检者列出 48 个靠上下文猜的词。已补释义的：ABS（首现处加括号，本次修订）。按口径不补的：专名（Roberts/Prewitt/Laplacian/Canny、安瓿瓶）；被抽检者自报“没真懂”而未补的两处——中值滤波“加权保边”的具体机制、卷积——留作本轮记录：前者是叙事压缩的代价，后者默认读者有数学背景。

《档案·S9》

【阶段】S9 成稿【改写决策】1. 幕结构：六幕（问题 → 直觉与第一次死 → 试错三坑 → 定型与验证空洞 → 讲法 → 反思三类账）。“讲法”单列一幕，判据满足：独立论点为“能改的只有说法，而每一个说法上的决定都是防守”。2. 视角统一：S7 审稿改写为第五幕的“结论最危险”自白与第六幕论文账；S8 三张表压缩为附录《勘误与对照》，R-1/R-2 作为“论文自身问题”的代表展开，其余编号列出。3. 标签转写：正文行内【可查证】撤除，改用章末注（注 1—注 5）留痕；重构点在注 3 内显式声明（坑三排查过程、图像绕路排查顺序、调试耗时为重构）。4. 外行阅后修订：仅补 ABS 一处释义（见上）。【篇幅自检】27.0%，超界（模板要求 60—70%）——正文 5070 汉字，基线 18754（S1—S7 = 14826，S8 = 3928）。硬数字覆盖：清单 24 项全部命中，无缺失。超界归因与 Transformer 轮（36.5%）同源且更重：①本篇叙事正文基数被 S8 的审计体量进一步抬高；②“设计报告型”论文的成稿按外行可读取舍后压缩更狠——机构选型、协议细节在成稿中只保留与故事弧相关的部分。连续两轮低于下限，模板第 5 条的“叙事正文基数过小时豁免条款”应尽快立项；在条款出来之前，本轮按 Transformer 轮先例如实记录超界并以负结果占比与硬数字覆盖作补充判据。【负结果占比】成稿正文按段落篇幅估算约 50%（第二幕整幕、第三幕三坑、第四幕验证空洞、第五幕窗户纸、第六幕论文账），达标（≥40%）。【迷你 S8】P0 指纹检查（脚本输出）：各放一次 0、混挂 1（附录，改正语境）、完全取代 2（均为引用原文的批评语境）、遗传算法 3（均为批评语境）、标准件视觉标定 1（附录 R-16）。无 P0 复活。新写数字逐条回核：17 条（R 系列计数）、113 条（断言总数）、2 条 P2（S6 两处/三处 + S1 引文标签）、3 倍整（ $27.94 \times 3 = 83.82$ ）、37%（37.4% 取整，S4 档案在案）、20000/24000（表 3-3 重算）、70/117/221/98（表 4-1）、100 万/250 台/80%/50min/0.02mm/1.5×1.0×2.0m/19 包 38 位/32 位/6 位/1280×960/500×920/800 r/min/20—50N/30—95N——全部有 S1—S8 出处，无新增无依据断言。【素材边界】静力分析四个数值（0.2585mm/27.94MPa/4.374μm/15.85MPa）在 S1—S7 未被吸收、由 S8 图轨补入成稿——已在附录《勘误与对照》显式声明跨阶段取材。【未决问题】“先把覆盖度缺口补进 S4/S8 再写 S9”的流程改造仍未执行，本轮是该条款的第二个案例。【措辞自检】无断言级副词用于重构段（“最接近杀死项目”“最疼”为叙事修辞且限定对象明确）。【缺席断言检索】“论文没有验证数据”——正文表述为“没有一个数字是测出来的”，检索词“试运行/实验/测试”命中记录见 S8 档案（保留）；“国外机器没有消毒开启机构”——S1 档案有检索记录（保留）。【未决问题】1. 篇幅豁免条款；2. S9 跨阶段取材口径（同上）；3. 外行阅词表中“加权保边”类压缩代价是否值得用篇幅换——留给下一轮。【一致性自检】与 S0—S8 全部档案一致，无冲突。【后见之明自检】成稿以一年后回望口吻写作，所有“后来被证明”的表述均指向 S7/S8 已记录的发现，无新增预知。